

高一数学专题题目归档：平面向量

来源：documents/，按 OCR 关键词筛选后裁剪原题图。共 23 题。

1. 原卷第 6 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

6. 若 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影是_____

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 7$, $BC = 4$, 点 D 满足 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, $CD = \sqrt{19}$, 则 $BD =$ _____

原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

2. 原卷第 7 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 7$, $BC = 4$, 点 D 满足 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, $CD = \sqrt{19}$, 则 $BD =$ _____

原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

3. 原卷第 15 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

15. 若复数 $z_1 = a + bi$ 、 $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbf{R}$) 在复平面上所对应的向量分别是 $\overrightarrow{OZ_1}$ 、 $\overrightarrow{OZ_2}$ ，则 $|z_1 \cdot z_2|$ 与 $|\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ 的大小关系是 ()

- A. $|z_1 \cdot z_2| \leq |\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ B. $|z_1 \cdot z_2| = |\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$
 C. $|z_1 \cdot z_2| \geq |\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ D. 无法判定

16. 若“向量列” $\{\overrightarrow{a_n}\}$ 满足 $\overrightarrow{a_1} = (a, 1)$ ($a \in \mathbf{R}$), $\overrightarrow{a_n} = (x_n, y_n) = \left(\frac{x_{n-1} - y_{n-1}}{2}, \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2} \right)$, 则 ()

- A. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 是等比数列
 B. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 不是等比数列
 C. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 不是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 是等比数列
 D. $\{|\overrightarrow{a_n}|\}$ 不是等比数列, $\{\overrightarrow{a_n} \cdot \overrightarrow{a_{n-1}}\}$ 不是等比数列

三. 解答题

17. 已知复数 $z_1 = a + bi$ 、 $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbf{R}$) 在复平面上所对应的向量分别是 $\overrightarrow{OZ_1}$ 、 $\overrightarrow{OZ_2}$ ，则 $|z_1 \cdot z_2|$ 与 $|\overrightarrow{OZ_1} \cdot \overrightarrow{OZ_2}|$ 的大小关系是 ()

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/003.png

4. 原卷第 17 题

来源:【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

三. 解答题

17. 已知平面上的两个向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha) (0 \leq \alpha < 2\pi)$, $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$.

(1) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行, 求 $\tan\alpha$ 的值;

(2) 若 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 垂直, 求 α 的值.

第 2 页 共 4 页

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/003.png

5. 原卷第 7 题

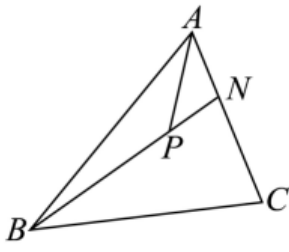
来源: 【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

小值为_____.

7. 已知向量 $\vec{m} = (1, \sqrt{3})$, $\vec{n} = (a, b)$, $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|}$ 的取值范围是_____.

8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, N 为线段 AC 上靠近 A 点的三等分点, 若 $\overrightarrow{AP} = \left(m + \frac{1}{10}\right)\overrightarrow{AB} + \frac{3}{10}\overrightarrow{BC}$,

则 $m =$ _____.



9. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 若 $\overrightarrow{CM} = x\overrightarrow{CA} + y\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{AC} + \mu\overrightarrow{AB}$

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/002.png

6. 原卷第 12 题

来源: 【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

微信公众号: 学教有方

12. 设单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为锐角, 若对于任意满足 $|x\vec{a} + y\vec{b}| = 1, xy \geq 0$ 的实数对 (x, y) ,

都有 $|3x + y| \leq \frac{2\sqrt{21}}{3}$ 成立, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最小值为_____.

二、选择题 (本大题共有 4 题, 满分 18 分, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分)
每题有且只有一个正确选项. 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑.

$z = i(1 - i)$ _____

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/003.png

7. 原卷第 17 题

来源: 【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

规定区域内与出必要的步骤

17. 已知平面向量 $\vec{a} = (1, x)$, $\vec{b} = (2x + 3, -x)$, $x \in \mathbb{R}$.

(1) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 求 x 的值;

(2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $|2\vec{a} - \vec{b}|$ 的值.

18. 已知复数 $z = 1 + bi$ ($b \in \mathbb{R}$; i 为虚数单位), z 在复平面上对应的点在第Ⅳ象限, 且满足

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/004.png

8. 原卷第 20 题

来源: 【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

20. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\sqrt{2}b \cos A = a \cos C + c \cos A$, 点 O 为 $\triangle ABC$ 的所在平面内一点, 且满足 $(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AB} = (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

- (1) 若 $a = \sqrt{2}$, 求 $|\overrightarrow{AO}|$ 的值;
- (2) 在 (1) 条件下, 求 $|\overrightarrow{3OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}|$ 的最小值;
- (3) 若 $\overrightarrow{AO} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 求 $x + y$ 的取值范围.

第 4 页 共 5 页

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/005.png

9. 原卷第 3 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

2. 1 和 9 的等差中项为_____

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 3), \vec{b} = (m, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m =$ _____.

4. 若有数 z 满足 $z + i = 2 + i$; i 为虚数单位, 则 z 的实部为_____

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

10. 原卷第 6 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

5. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____.

6. 已知向量 $\vec{a} = (1, -\sqrt{3})$, 向量 $\vec{b} = (2, 0)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的数量投影为 _____.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 + a_3 = 6$, 则 $a_4 + a_5 =$ _____.

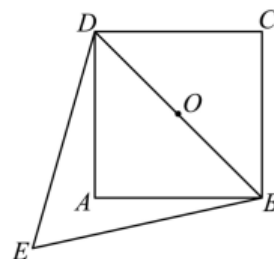
原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

11. 原卷第 11 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

10. 已知复数 $z_1 = 1 - i$, $z_2 = \sqrt{2}i$, 则 $|z_1 + z_2|$ 的值为 _____.

11. 如图, 由一个正方形 $ABCD$ 与正三角形 BDE (点 E 在 BD 下方) 组成一个“风筝骨架”, O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 点 P 是“风筝骨架”上一点, 设 $\vec{OP} = m\vec{OA} + n\vec{OB}$ ($m, n \in \mathbb{R}$), 则 $m+n$ 的最大值是 _____.



12. 对任意闭区间 I , 用 M 表示函数 $y = \cos x$ 在 I 上的最小值. 若正数 α 满足

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

12. 原卷第 19 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

微信公众号: 字教有万

19. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 为单位向量, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° .

(1) 求 $|\vec{a} - 2\vec{b}|$ 的值;

(2) 若向量 $2\vec{a} - \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为锐角, 求实数 λ 的取值范围.

20. 我市甘士利综合商场门前有长 120 米, 宽 6 米的道路 (如图 1 所示的矩形

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/004.png

13. 原卷第 21 题

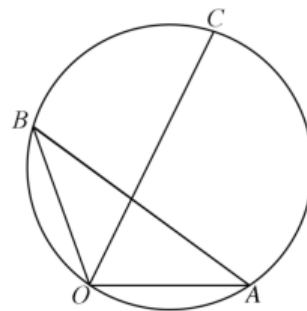
来源：【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

21. 如图, 已知 $|\overrightarrow{OA}|=1, |\overrightarrow{OB}|=2, \overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$, 点 C 是 $\triangle ABO$ 的外接圆优弧 $\widehat{AB}$ 上的一个动点 (含端点 A, B), 记 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 θ .

(1) 求 $\triangle ABO$ 外接圆的直径 $2R$;

(2) 试将 $|\overrightarrow{OC}|$ 表示为 θ 的函数;

(3) 设点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 求 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OM}$ 的最大值.



14. 原卷第 6 题

来源：【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = 1$ ，前 10 项和为 S_{10} ，则 $a_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 已知坐标平面上的三点 $A(2,1)$ ， $B(-3,-2)$ ， $C(3,1)$ ，则 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 方向上的数量投影为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 我国古代数学名著《算法统宗》由右加下记载：“二百七十八田半，初行健步不为难，次

原图：documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/002.png

15. 原卷第 12 题

来源：【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

能值的个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 在同一平面上，已知两圆 ω_1 ， ω_2 的圆心均为 O ，半径分别为 1 ， 2 ，常数 $\lambda \in \mathbf{R}$. 若在圆

ω_1 上的点 A 以及在圆 ω_2 上的点 B ，对该平面上的任意一个单位向量 $\vec{e}$ ，恒有

$|\overrightarrow{OA} \cdot \vec{e}| + |\overrightarrow{OB} \cdot \vec{e}| \leq \lambda$ ，则 λ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

第 1 页 共 5 页

原图：documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/002.png

16. 原卷第 20 题

来源：【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-3,0)$, $B(3,0)$, $C(0,4)$, 以 AB 为直径在 x 轴上方作半圆 Ω , P, Q 为 Ω 的 $\widehat{AB}$ 上的动点, M 为 x 轴上的动点.

(1) 求 $\overrightarrow{AC}$ 的单位向量的坐标;

(2) 若 M 的坐标为 $(-4,0)$, 设 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 θ , $\overrightarrow{OP} = \lambda \overrightarrow{MA} + \mu \overrightarrow{MC}$. 用 θ 表示 $\lambda\mu$, 并求 $\lambda\mu$ 的最大值;

(3) 若 M 的坐标为 $(-4,0)$, 且四边形 $CPMQ$ 为平行四边形, N 为线段 CM 上靠近 M 的三等分点, 求 $|\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{ON}|$ 的最大值.

第 4 页 共 5 页

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/005.png

17. 原卷第 5 题

来源: 【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

5. 已知平面向量 $\vec{a} = (1, 3)$, $\vec{b} = (1, -2)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为_____.

6. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = 7$, $a_4 + a_5 + a_6 = 8$, 则等比数列的公比 $q =$ _____.

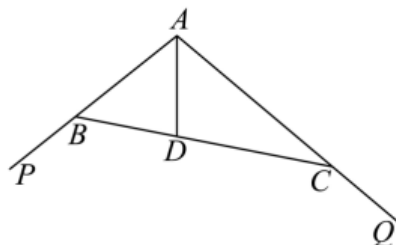
原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/002.png

18. 原卷第 11 题

来源: 【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

则 $PM \cdot PN$ 的最小值为_____.

11. 如图, AP 、 AQ 是某水域的两直线型岸边, $\angle PAQ = 120^\circ$, AD 是 $\angle PAQ$ 的角平分线, 且 $AD = 2$. 某养殖户准备经过 D 点安装一直线型隔离网 BC (B 、 C 分别在 AP 、 AQ 上), 围成 $\triangle ABC$ 养殖区. 若 AB 、 AC 都不超过 8, 则隔离网 BC 长度的取值



第 1 页 共 5 页

原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/002.png

19. 原卷第 17 题

来源:【期末】上海交通大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

三、解答题. (本大题共 5 小题, 满分 78 分. 请写出必要的证明过程或演算步骤)

17. 已知单位向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $\sqrt{3}|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - k\vec{b}|$, $k > 0$.

(1) 将 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的数量积表示为关于 k 的函数 $y = f(k)$;

(2) 求函数 $y = f(k)$ 的最大值及取得最大值时 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ .

第 2 页 共 4 页

原图: documents/高一/06-4EnOr70jpgX8ucy5/003.png

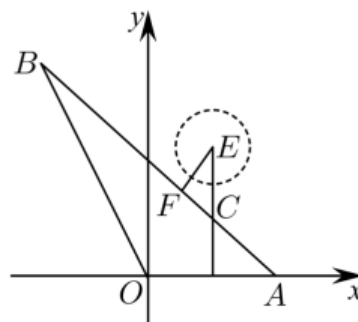
20. 原卷第 19 题

来源:【期末】上海交通大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

19. 最近国际局势波云诡谲,我国在某地区进行军事演练,如图, O, A, B 是三个军事基地, C 为一个军事要塞, 在线段 AB 上. 已知 $\tan \angle AOB = -3$, $OA = 10\text{km}$, C 到 OA , OB 的距离分别为 5km , $2\sqrt{10}\text{km}$. 以点 O 为坐标原点, 直线 OA 为 x 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, C 位于第一象限.

(1) 求两个军事基地 AB 的长;

(2) 若要塞 C 正北方向距离要塞 10km 处有一 E 处正在进行爆破试验, 爆炸波生成 t h 时的半径为 $r = 5\sqrt{at}$ (参数 a 为大于零的常数), 爆炸波开始生成时, 一飞行器以 $30\sqrt{2}\text{km/h}$ 的速度自基地 A 开往基地 B , 问参数 a 控制在什么范围内时, 爆炸波不会波及到飞行器的飞行.



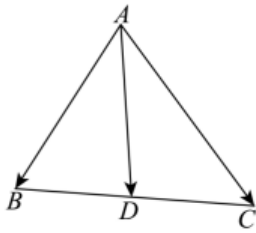
第 3 页 共 4 页

原图: documents/高一/06-4EnOr70jpgX8ucy5/004.png

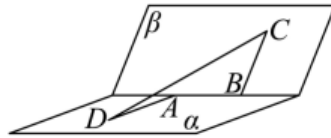
21. 原卷第 6 题

来源:【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

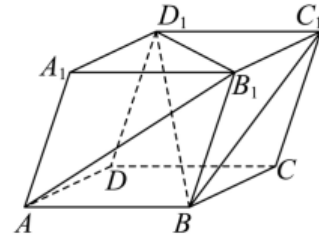
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 是线段 BC 上动点, 且 $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y}$ 的最小值为



第 6 题图



第 8 题图



第 9 题图

7. 已知正二棱锥底面的边长为 6, 高为 3, 则该正二棱锥的侧面和为

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

22. 原卷第 17 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

规定区域内写出必要的步骤.

17. 已知向量 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (\cos x, 1)$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $\frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{\sqrt{3} \sin x - \cos x}$ 的值;

(2) 设 $f(x) = (\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b})^2$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 若关于 x 的不等式 $f(x) = m^2 - 1$ 有解, 求实数 m 的取值范围.

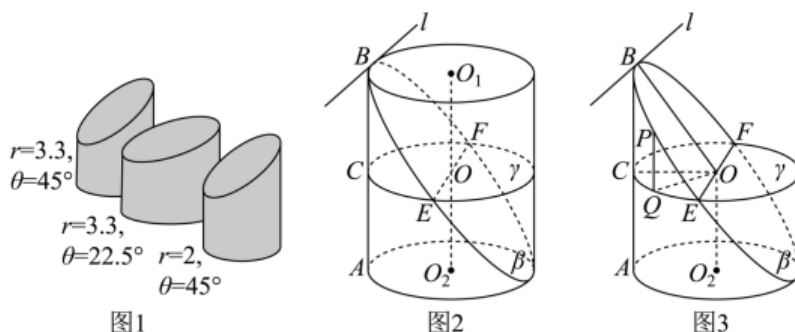
第 3 页 共 6 页

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/004.png

23. 原卷第 20 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

20. 用一个与圆柱底面不平行的平面去截圆柱可得到一个斜截面. 若沿着圆柱的母线将其剪开并展开成平面图, 通过观察, 发现此截面曲线展开后, 与正弦函数或余弦函数的图像相近. 设圆柱的底面半径为 r , 斜截面与底面所成的二面角的大小为 θ .



(1) 某班的同学们尝试研究上述截面曲线的形状问题. 他们自制了 r 与 θ 不同的三个斜截圆柱, 如图 1 所示, 并沿着斜截圆柱的母线将其剪开后展开成平面图. 然后他们分为三组, 进行了如下操作: 首先把截面曲线描到白纸上, 通过合理地建立平面直角坐标系, 再选取一些点并测量其坐标, 最后由形如 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + C$ 的函数表达式进行拟合, 并求出对应的拟合结果. 拟合的结果如下表所示, 因为 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$, 所以表格中 φ 都可以近似地看作 $\frac{\pi}{2}$, 再作适当的上下平移, 则 C 可化为 0, 故得到表格中对应的近似结果. 请将表格中序号③的近似结果补充完整, 将答案直接写在答题纸上的相应位置 (无需过程);

序号	r	θ	拟合结果	近似结果
①	3.3	22.5°	$y = 1.33\sin(0.32x + 1.56) + 0.14$	$y = 1.33\cos(0.32x)$
②	3.3	45°	$y = 3.26\sin(0.31x + 1.61) - 0.03$	$y = 3.26\cos(0.31x)$
③	2	45°	$y = 1.91\sin(0.54x + 1.52) + 1.90$	

(2) 如图 2, 已知 O_1 、 O_2 分别是圆柱的上、下底面的圆心, 圆柱的一个斜截面所在的平面 β 与上底面所在平面的交线是 $\odot O_1$ 在点 B 的切线 l , 又平面 γ 过线段 O_1O_2 的中点 O 且平行于底面. 设平面 γ 与斜截面相交于 $\odot O$ 的直径 EF , 并与圆柱的母线 AB 的公共点为 C . 如图 3, 现只考虑该圆柱在斜截面下方的部分. 对于斜截面边界上的一点 P , 点 P 在平面 γ 上的投影为点 Q . 已知圆柱 O_1O_2 的底面半径为 r , 二面角 $B-EF-C$ 的大小为 θ . 设 $\odot O$ 上的 $\widehat{CQ}$ 的长度为 x , $\angle COQ = \alpha$, $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, 试用 α 表示 x , 并求 $\angle BOC$;

(3) 在 (2) 的条件下, 设 $PQ = y$, 试求 y 关于 x 的函数表达式.